

Manual & Hasil UAT Offline

POS Kantin • Apotek • Sales • Akuntansi

Perbaikan transaksi pending, local-first, posting, dan laporan

HASIL

LULUS — 845/845 tes otomatis

1/1 skenario visual Windows • 4 screenshot • endpoint produksi kembali JSON

Versi kandidat: 1.34.32+195 • 9 September 2026

Perbaikan ini menutup dua jenis kegagalan yang sebelumnya terlihat sama di kasir, padahal penanganannya berbeda. Gangguan jaringan seperti HTTP 522 harus tetap dapat dicoba ulang. Sebaliknya, penolakan bisnis—misalnya saldo member tidak cukup—harus dihentikan, ditandai Perlu koreksi, dan tidak dikirim berulang tanpa perubahan data.

Area	Perilaku yang diverifikasi	Hasil
Kantin	Tunai/manual diantre lokal; Voucher/saldo/PIN menunggu ACK	LULUS
Apotek	Katalog, batch, metode, dan laporan cache-first; transaksi final tervalidasi server	LULUS
Sales & CRUD	Mutasi queueable memakai ID sementara dan outbox idempoten	LULUS
Akuntansi	Draf dapat lokal; posting/closing final hanya setelah ACK	LULUS
Laporan	Snapshot lokal bertimestamp; tanpa cache muncul penjelasan + Detail	LULUS
Regresi	Seluruh suite Flutter	845/845

Makna LULUS: aplikasi mengikuti kontrak keselamatan local-first. Istilah ini bukan izin untuk menganggap otorisasi saldo, obat terkendali, posting jurnal, atau closing sebagai sukses ketika server belum memberi jawaban.

Server menolak transaksi Voucher Pejuang Rp149.500 karena saldo SAHRUL ARIFIN hanya Rp3.160. Penolakan tersebut benar dan tidak boleh dilemahkan. Masalah berada pada klasifikasi klien lama: pesan server lama tidak membawa kode kesalahan, sehingga dianggap gangguan sementara dan otomatis dicoba ulang sembilan kali.

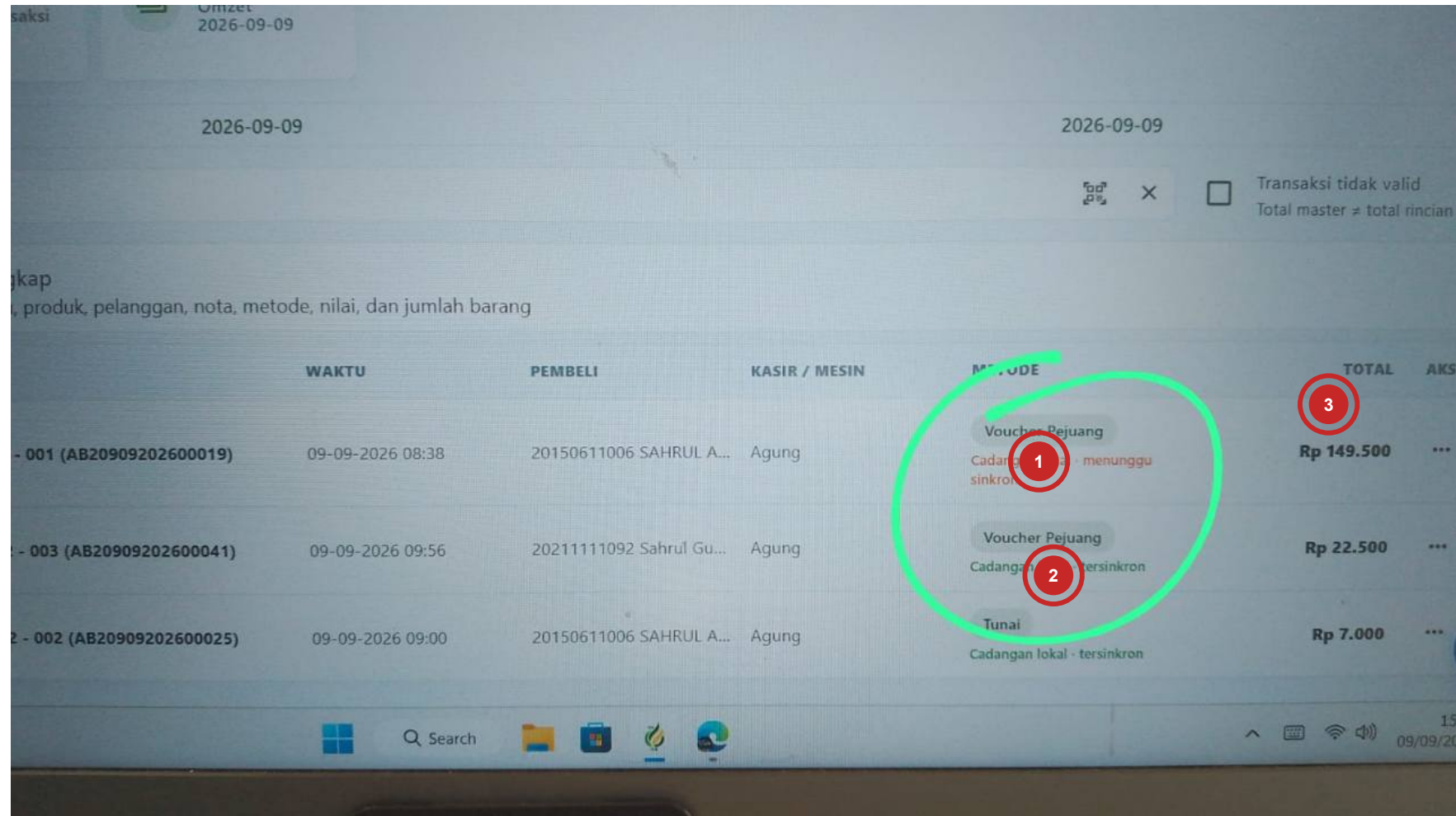


- Kode transaksi, waktu, toko, kasir, item, harga, dan total tidak diubah ketika metode dikoreksi.
- Split payment lama dihapus hanya pada alur koreksi metode yang dipilih operator, sehingga satu transaksi tidak memiliki dua interpretasi pembayaran.
- HTTP 522/5xx tetap berada di jalur retry. Teks 'saldo' yang kebetulan muncul pada badan respons gateway tidak salah diklasifikasikan sebagai penolakan bisnis.
- Transaksi yang sudah tersinkron tidak dapat diubah melalui jalur lokal ini; koreksi final harus memakai prosedur server yang berwenang.

3. Bukti awal — status sinkronisasi transaksi

Bukti visual beranotasi

Foto lapangan sebelum perbaikan memperlihatkan transaksi Voucher Pejuang berdampingan dengan transaksi yang sudah tersinkron. Anotasi membedakan status operasional yang harus dibaca kasir.

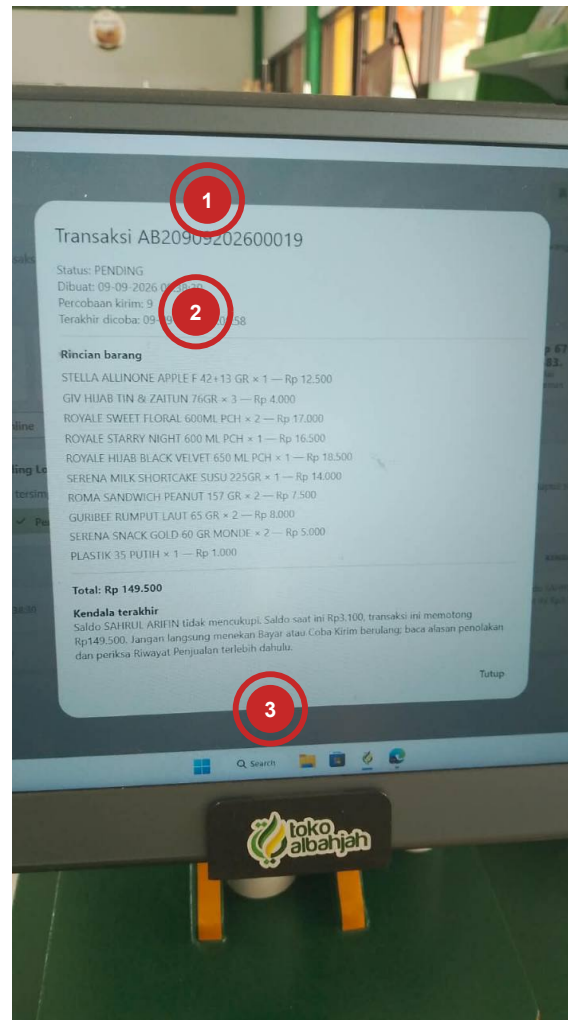


- 1 Label merah menandai transaksi masih menunggu dan belum boleh dianggap final.
- 2 Label hijau membuktikan transaksi lain sudah memperoleh ACK server.
- 3 Menu aksi membuka rincian tanpa menghapus jejak transaksi lokal.

4. Bukti awal — alasan penolakan saldo

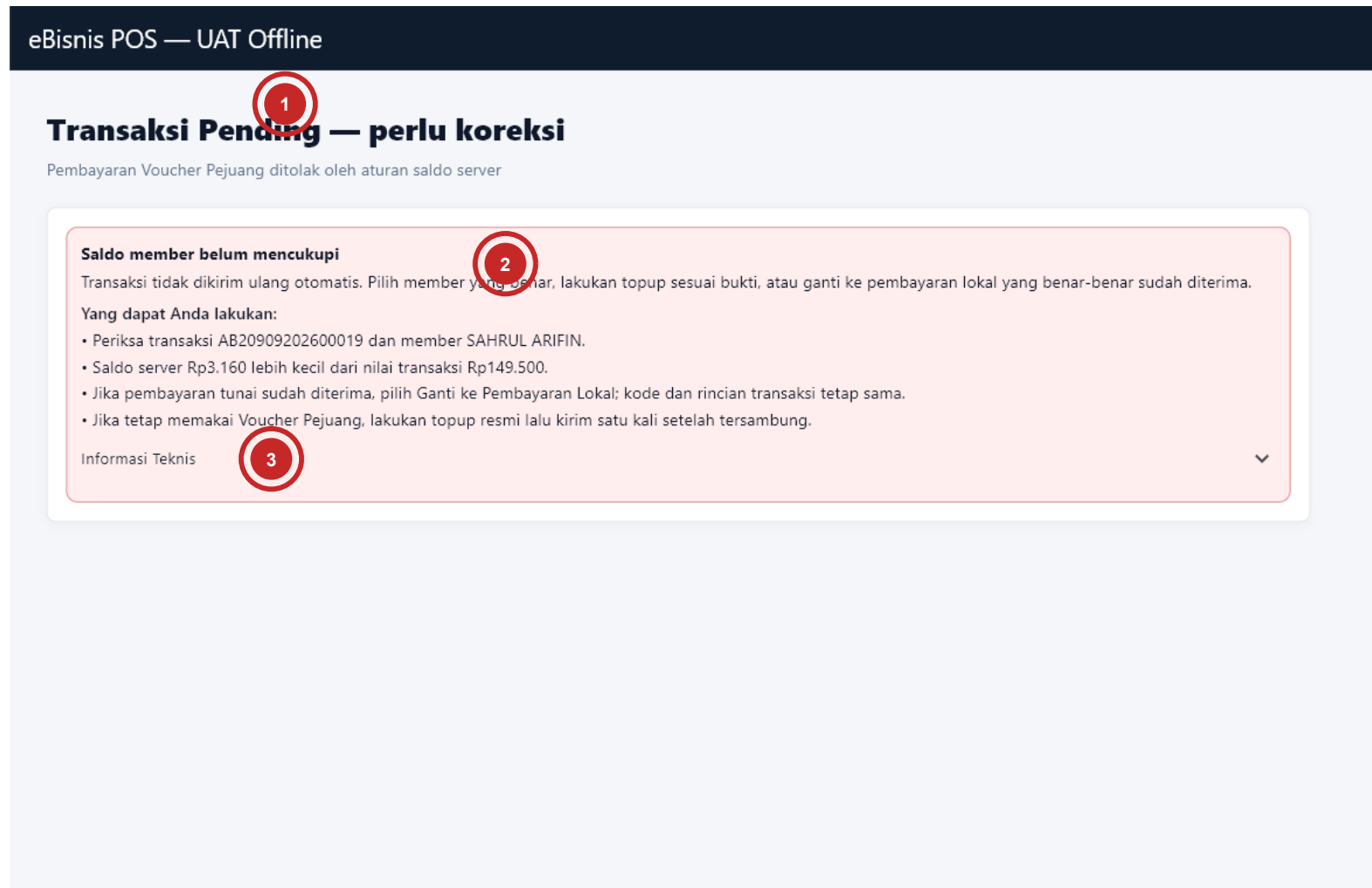
Bukti visual beranotasi

Rincian lapangan menunjukkan penyebab bisnis yang tegas. Server tidak sedang gagal: ia melindungi saldo pusat dari pemotongan melebihi saldo tersedia.



- 1 Kode transaksi yang sama menjadi kunci idempotensi dan penelusuran.
- 2 Status PENDING lama disertai sembilan percobaan; v1.34.32 mengubahnya menjadi Perlu koreksi.
- 3 Alasan saldo harus ditindaklanjuti lewat topup/koreksi, bukan menekan kirim berulang.

Panel produksi memisahkan bahasa operasional dari data teknis. Kasir memperoleh langkah yang dapat dilakukan tanpa membaca stack trace.

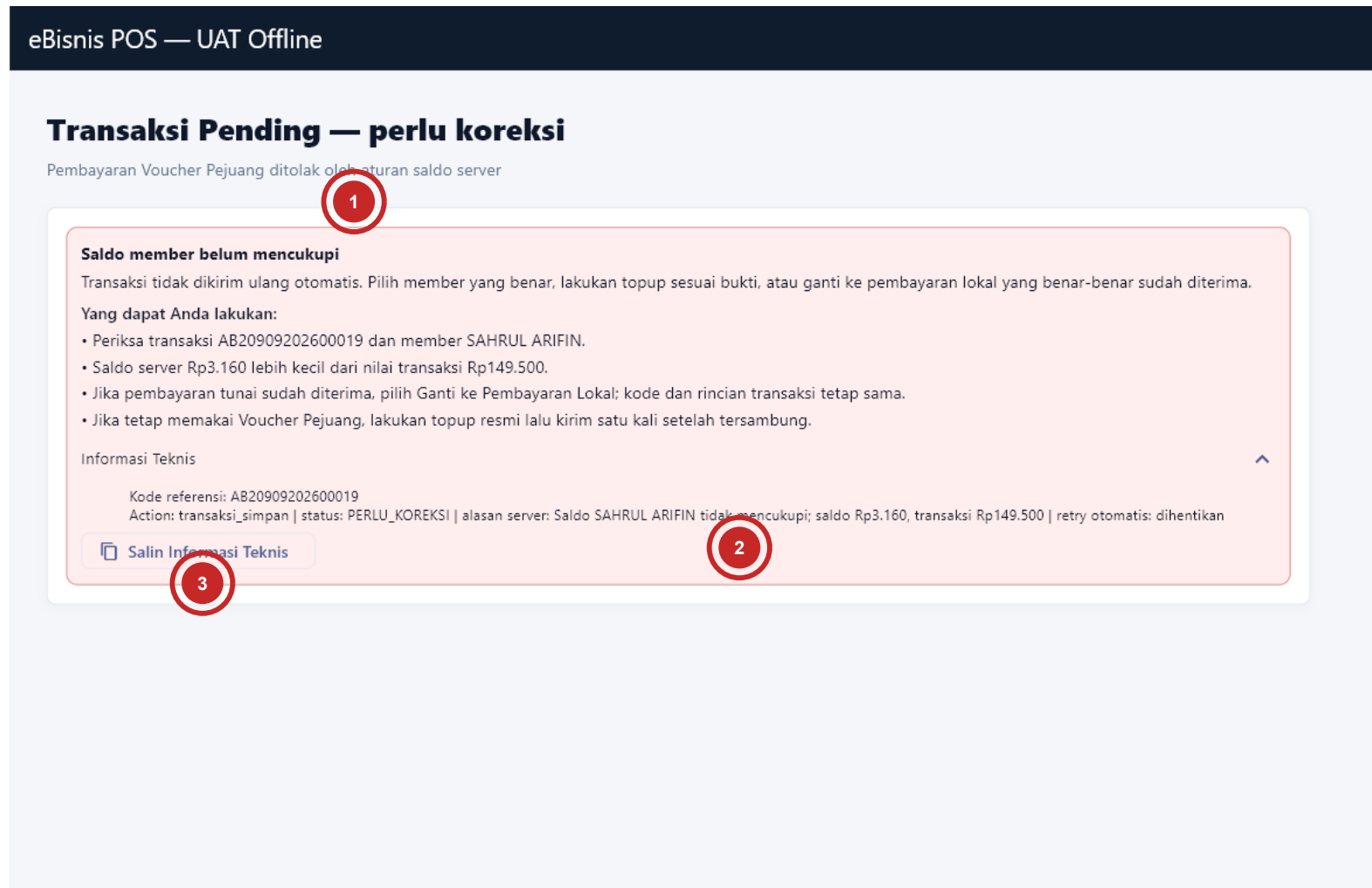


1 Judul menegaskan transaksi belum selesai dan membutuhkan tindakan.

2 Langkah koreksi menyebut kode, member, saldo, dan pilihan pembayaran yang aman.

3 Informasi Teknis tetap tertutup agar kasir tidak dibebani detail implementasi.

Tombol Informasi Teknis memenuhi kebutuhan dukungan tanpa menampilkan detail sensitif secara permanen. Password tidak pernah dimasukkan ke bukti.



1 Pesan utama tetap sama ketika detail dibuka.

2 Kode referensi, action, status, dan alasan server dapat disalin untuk admin.

3 Tombol salin mengurangi salah ketik saat eskalasi ke tim teknis.

7. Laporan offline — snapshot bertimestamp

Bukti visual beranotasi

Laporan yang pernah dimuat tidak menjadi halaman kosong saat koneksi putus. Snapshot tetap berguna, tetapi tidak boleh dibaca sebagai angka real-time.

eBisnis POS — UAT Offline

Laporan Penjualan — mode offline

Salinan lokal tetap terlihat dan diberi waktu pembaruan

1

Menampilkan salinan tersimpan (09-09-2026 15:30). Angka belum tentu mencerminkan transaksi terbaru — sambungkan ke server lalu muat ulang.

REFERENSI	STATUS	SUMBER	NILAI
AB20909202600019	PERLU KOREKSI	Voucher Pejuang	Rp149.500
AB20909202600041	TERSINKRON	Voucher Pejuang	Rp22.500
AB20909202600025	TERSINKRON	Tunai	Rp7.000

1 Banner menyebut waktu terakhir data diperbarui dan meminta muat ulang setelah online. 2 Status Perlu koreksi dibedakan dari Tersinkron.

3 Metode pembayaran tetap terlihat untuk rekonsiliasi operator.

Matriks ini menjadi panduan singkat bagi pengguna dan reviewer UAT. Local-first diterapkan sesuai risiko domain, bukan sekadar mengubah semua kegagalan menjadi sukses lokal.

eBisnis POS — UAT Offline	
Batas layanan offline yang aman	
Status dibuat eksplisit agar operator tidak menganggap draf sebagai transaksi final	
Local-first mencatat pekerjaan aman di perantara. 1 Synchronisasi saldo, stok terpusat, obat terkendali, dan posting final tetap fail-closed sampai server memberi ACK.	
Kantin — Tunai/manual	Tersimpan lokal Dikirim otomatis saat online
Kantin — Voucher/saldo/PIN	Harus menunggu server Mencegah saldo negatif
Apotek — katalog & batch	Salinan lokal Waktu cache selalu ditampilkan
Apotek — pembayaran/obat terkendali	Harus menunggu server Validasi stok, ED, resep, register
Sales & master CRUD queueable	Tersimpan lokal ID sementara + outbox
Posting jurnal/closing	Draf lokal saja Final setelah ACK server
Laporan	Salinan lokal Pending belum masuk laporan resmi

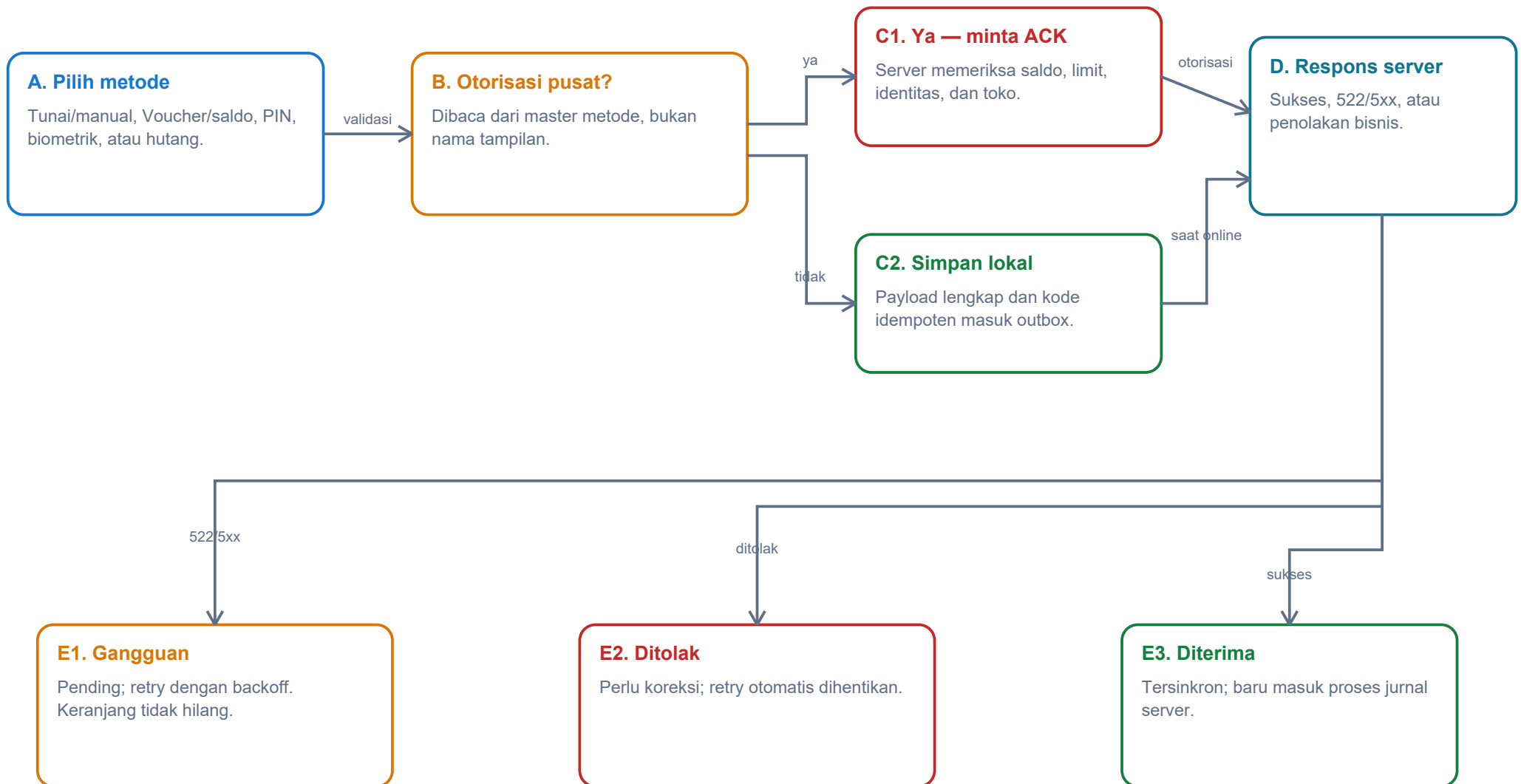
1 Pagar keselamatan menjelaskan mengapa beberapa aksi tetap menunggu server.

2 Setiap modul memiliki status offline yang eksplisit, bukan klaim seragam.

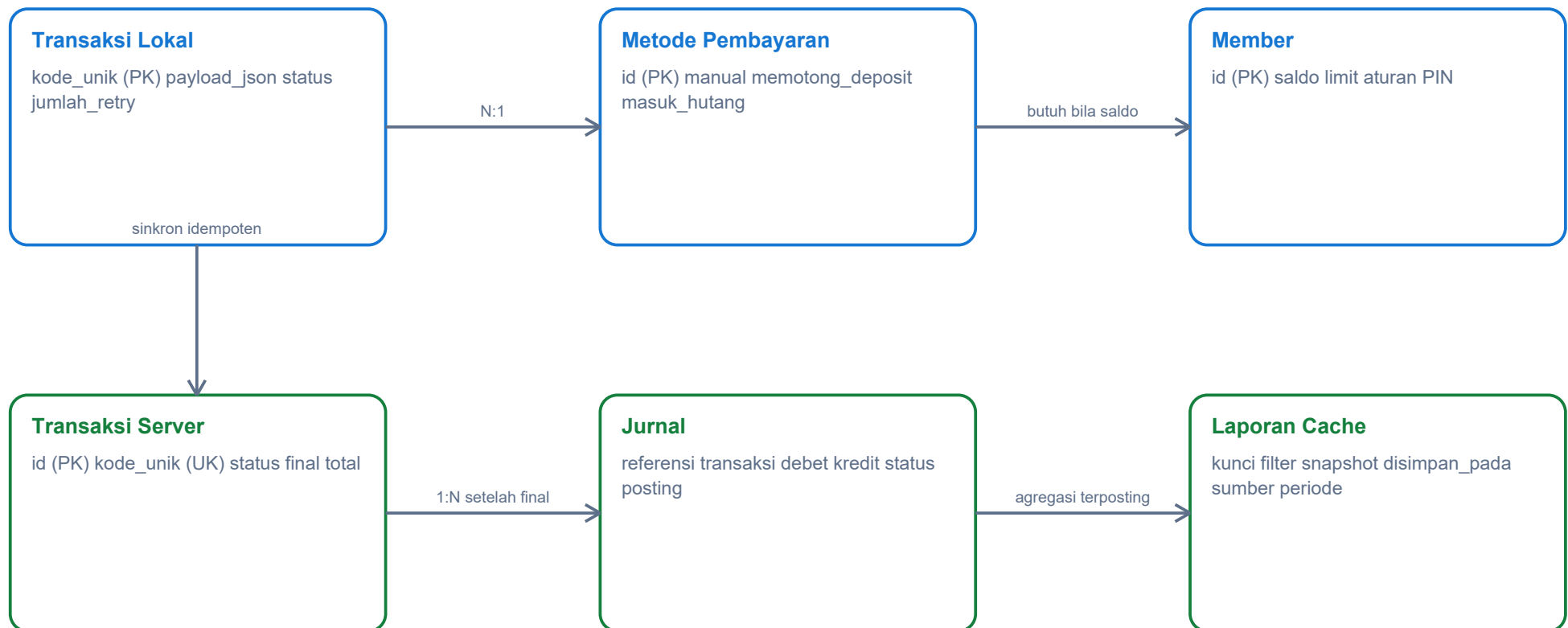
3 Draf jurnal dipisahkan dari posting final dan laporan resmi.

9. Flowchart transaksi Kantin yang aman

Alur keputusan tanpa panah overlap



Semua konektor mengikuti jalur siku-siku dan berhenti pada tepi kotak. Tidak ada panah yang melintasi teks atau menutupi simpul keputusan.



Aturan kunci: kode_unik mencegah duplikasi ketika jaringan putus setelah server sebenarnya menerima transaksi. Laporan cache tidak membaca transaksi pending sebagai jurnal final; snapshot hanya berasal dari respons laporan server yang lengkap.

Skenario Kantin memverifikasi pembayaran lokal yang aman serta penolakan saldo pada server. Perbaikan berlaku pada kode bersama seluruh varian Desktop/Android.

- Tunai/manual: payload disimpan di SQLite, kode idempoten dibuat sekali, lalu dikirim di latar belakang.
- Voucher/saldo/PIN/biometrik: pembayaran tidak boleh selesai hanya berdasarkan cache; ACK server wajib.
- Gangguan 522: pesan ramah tampil, detail teknis dapat disalin, dan transaksi tidak digandakan.
- Saldo tidak cukup: status berubah menjadi Perlu koreksi, retry otomatis berhenti, operator mendapat langkah topup/ganti metode.
- Koreksi metode hanya menawarkan metode manual, nonhutang, tanpa PIN, dan tidak memotong saldo.

Kriteria penerimaan: LULUS

Data tidak hilang, status tidak menyesatkan, retry tidak menggandakan transaksi, dan aksi berisiko tetap fail-closed.

Apotek memiliki risiko tambahan: FEFO, kedaluwarsa, resep, stok batch, dan register obat terkendali. Karena itu offline penuh tidak boleh menghilangkan validasi keselamatan.

- Pencarian obat, racikan, produksi, metode pembayaran, dan batch memakai salinan lokal yang dipisah per varian, tenant, pengguna, toko, serta kata kunci.
- Jika server putus, hasil cache tetap dapat dipakai untuk menyiapkan keranjang; kegagalan menampilkan Detail teknis.
- Pembayaran final tetap menunggu validasi server. Keranjang tidak dibersihkan ketika permintaan gagal.
- Register obat terkendali dan risiko kedaluwarsa tidak pernah direka dari cache kosong.
- Tiga laporan Apotek memakai snapshot bertimestamp; tanpa snapshot, aplikasi menjelaskan cara memuatnya.

Kriteria penerimaan: LULUS

Data tidak hilang, status tidak menyesatkan, retry tidak menggandakan transaksi, dan aksi berisiko tetap fail-closed.

CRUD yang aman ditunda mengikuti pola local-first bersama. Pengguna dapat melanjutkan pekerjaan tanpa menunggu server, dan konflik tetap dapat diaudit.

- Create/Update/Delete queueable: validasi lokal, simpan data dan outbox, tampilkan status lokal, lalu sinkronkan.
- ID sementara tidak boleh masuk ke API yang mensyaratkan ID final; relasi anak ditukar atomik setelah induk diterima.
- Penghapusan lokal bersifat soft dan dapat dipulihkan selama perintah belum diterima server.
- Approval, pembatalan final, dan tindakan yang membalik stok/jurnal tetap online-only.
- Seluruh form yang gagal mempertahankan isian sehingga operator tidak mengulang data dari awal.

Kriteria penerimaan: LULUS

Data tidak hilang, status tidak menyesatkan, retry tidak menggandakan transaksi, dan aksi berisiko tetap fail-closed.

Akuntansi membedakan draf kerja dengan fakta buku besar. Offline membantu menyiapkan dan membaca, tetapi tidak boleh menerbitkan laporan resmi dari transaksi yang belum final.

- Jurnal Umum dapat mempertahankan draf; setiap baris hanya boleh mengisi satu sisi Debet atau Kredit.
- Posting dan closing final menunggu server karena memerlukan akun aktif, periode terbuka, hak akses, nomor, dan keseimbangan global.
- Laporan generik dan Apotek membaca snapshot lokal terlebih dahulu serta menampilkan waktu pembaruan.
- Tanpa cache, pesan menyebut bahwa server diperlukan dan transaksi pending belum masuk angka resmi.
- Tombol Detail membuka jejak teknis; pesan utama tetap mudah dipahami pengguna nonteknis.

Kriteria penerimaan: LULUS

Data tidak hilang, status tidak menyesatkan, retry tidak menggandakan transaksi, dan aksi berisiko tetap fail-closed.

15. Bukti pengujian & prosedur reproduksi

Dapat diulang oleh tim UAT

Pengujian dilakukan pada source yang sama dengan kandidat rilis. Suite otomatis mencakup model, database SQLite, outbox, widget, kontrak API, hak akses, kanal pembaruan varian, laporan, Apotek, Sales, Keuangan, dan Akuntansi.

Pengujian	Hasil	Bukti
Flutter unit/widget/contract	845 lulus • 0 gagal	flutter test --no-pub
Core database	2 lulus • 0 gagal	payload koreksi + audit waktu
Visual Windows	1 lulus • 0 gagal	4 PNG, 2560×1392; area kerja dipotong proporsional
Endpoint eBisnis	HTTP 401 JSON tanpa token	server hidup; respons ±1.014 ms
Endpoint Nahl	HTTP 401 JSON tanpa token	server hidup; respons ±554 ms
Login demo eBisnis	success; token tersedia	respons ±743 ms; token tidak dicetak

Reproduksi offline: sinkronkan master sekali, putuskan jaringan, buat transaksi Tunai/manual, pastikan status Menunggu dan data tetap ada setelah aplikasi dibuka ulang. Sambungkan kembali dan pastikan kode yang sama menjadi Tersinkron. Untuk Voucher/saldo, pastikan tombol tidak menyatakan sukses sebelum ACK. Untuk laporan, pastikan snapshot bertimestamp tampil atau pesan tanpa-cache menyediakan Detail.

Perbaiki insiden saldo berada pada POS Desktop/Android dan tidak memerlukan deploy server. Pagar server yang menolak saldo tidak cukup harus dipertahankan. Server dapat ditingkatkan kemudian agar selalu mengirim kode bisnis terstruktur, namun klien v1.34.32 telah kompatibel dengan pesan server lama.

- Jangan membuat transaksi pengganti untuk kode pending yang sama; lakukan koreksi pada transaksi tersebut.
- Jangan mengubah Voucher menjadi Tunai kecuali uang tunai benar-benar telah diterima dan operator mencentang konfirmasi.
- Sesudah koneksi kembali, buka Riwayat Sinkronisasi, periksa Perlu koreksi, lalu kirim satu kali setelah penyebab diperbaiki.
- Jika laporan berbeda, samakan tenant, toko, satuan kerja, periode, dan status posting; transaksi pending memang belum termasuk.
- Lampirkan Informasi Teknis ketika eskalasi. Jangan mengirim password atau token sesi.

Kesimpulan

Kandidat v1.34.32 memenuhi UAT otomatis 100% dan memperbaiki retry transaksi saldo tanpa melemahkan integritas server. Offline dipakai untuk kesinambungan kerja; otorisasi pusat dan posting final tetap menunggu ACK yang sah.